ТӨГРӨГ БА ВАЛЮТЫН ЗААВАЛ БАЙЛГАХ НӨӨЦИЙН ЯЛГАА БОЛОН ВАЛЮТЫН ИНТЕРВЕНЦИЙН ДОЛЛАРЖИЛТАД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Ганжаргал Мөнхсүлд*

Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажил нь Монголбанкны төгрөг/валютын ялгаатай заавал байлгах нөөцийн бодлого болон валютын интервенц хийх нь долларжилтад хэрхэн нөлөөлж байгааг хэмжих Local Projections (LP) загварыг авч үзсэн болно. Судалгааны гол ач холбогдол нь тухайн улсын мөнгөн дэвсгэртийн хэрэглээ, итгэлцэлд мөнгөний бодлогын үзүүлэх нөлөөллийг хэмжиж, үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд оршино. 2010—2025 оны сарын давтамжтай гадаад, дотоод макро өгөгдөл болон банкны өгөгдөлд тулгуурлан валютын интервенцийн шок, төгрөг/валютын заавал байлгах нөөцийн ялгааг тусган LP загвараар хариу үйлдлийн функцүүдийг тооцов. Судалгааны үр дүнгээс хөрөнгө ба өрийн долларжилтад валютын интервенц нь ялгаатай тэмдэгтэйгээр нөлөөлөх нөлөөлөл ажиглагдаж байна. Мөн заавал байлгах нөөцийн ялгаатай бодлого нь өрийн долларжилтийг бууруулж харин статистикийн хувьд ач холбогдол багатай хөрөнгийн долларжилтийг өсгөдөг гарсан.

Түлхүүр үг: Заавал байлгах нөөц, Валютын интервенц, Долларжилт, Мөнгөний бодлого
JEL ангилал: F31, E5, C58

*МУИС–ШУС–НУС, Эдийн засаг, Магистр. Цахим шуудан 24m1num0479@stud.num.edu.mn

1 Удиртгал

Монгол Улсын мөнгөний бодлого, санхүүгийн салбарын үндэс суурь болох төгрөгийн үүсэл, хэрэглээний түүх нь тусгаар тогтнол, эдийн засгийн бие даасан байдлыг илтгэх чухал үзүүлэлтүүдийн нэг юм. XX зууны эхэн үеэр Монгол орон мөнгөний олон төрөл, хэлбэрийг (мөнгөн зоос, хадаг, мөнгөн дэвсгэрт, барааны зээл гэх мэт) зэрэгцүүлэн хэрэглэдэг, төвлөрсөн удирдлагагүй гүйлгээний эмх замбараагүй тогтолцоотой байв. Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг бий болгож, бүх төрлийн төлбөр тооцоог нэг стандартад оруулах шаардлага улс орны хөгжлийн явцад хурцаар тавигдсан бөгөөд эдийн засгийн орчин үеийн шинэчлэлийн гол алхам нь үүнээс эхэлсэн билээ.

1921 оны Ардын Хувьсгалын дараа улс орны эдийн засгийн тусгаар тогтнолыг бэхжүүлэх хэтийн зорилт дэвшиж, санхүү, мөнгөний харилцааг шинэчлэх, ямар нэгэн гадаад валютын хараат бус байх шаардлага урган гарсан юм. Энэ хүрээнд 1924 онд Монголын Ардын Засгийн газраас одоогийн Монголбанк байгуулсан нь үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн бэлтгэл ажилд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Улмаар Монгол Улсын Засгийн газрын 1925 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн тогтоолоор төгрөгийг албан ёсны үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр анх удаа хэрэглээнд гаргасан түүхтэй. Энэхүү шийдвэр нь санхүүгийн тусгаар тогтнолоо баталгаажуулах, гадаад дотоод арилжаа, төлбөр тооцоог төвлөрүүлэх анхны алхам болжээ.

Үүнээс 1990 он хүртэл төгрөгийн ханшийн ам доллартай харьцах ханшийг тогтмол байлгаж ирсэн ч Монгол улс зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнтэй холбоотой олон улсын худалдаа нээлттэй болсон бөгөөд төгрөгийн валюттай харицах ханшийг хэд хэдэн удаа сулруулах тохиргоо хийсэн юм. Олон улсын худалдаа идэвхижиж, гадаад валютын эрэлт, нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр Монгол улс 1993 оны 5–р сарын 27–ны өдрийн Монгол банкны Ерөнхийлөгчийн 3/145 дугаар тушаалаар тогтмол ханшийн дэглэмийг халсан нь өнөөгийн Монгол улсад валютын ханш чөлөөтэй тогтож буй хөвөгч ханшийн дэглэм бүрэлдэх үндсэн суурь болсон билээ (Д. Баянзул et al., 2018).

Долларжилт нь голлон хоёр нөхцөлд үүсдэг бөгөөд нэгдүгээрт, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн тогтвортой байдал алдагдах үед илүү хүчтэй ажиглагддаг. Үндэсний мөнгөн тэмдэгт тогтвортой байхын шалгуур үзүүлэлт нь инфляци 20%-иас хэтрэхгүй байх, ханшийн сулралт жилд 25%-иас давахгүй байх, гадаад валютын худалдаанд ямар нэгэн саадгүй байх зэрэг багтдаг бөгөөд эдгээрийг тогтвортой хангаж буй улс цөөн байдаг. Хоёрдугаарт, тухайн улсын засгийн газар өөр улсын валютыг хууль ёсны төлбөрийн нэгжээр албан ёсоор ашиглахаар зөвшөөрсөн тохиолдолд бүрэн долларжилт үүсдэг. Долларжилтыг хөрөнгийн болон өрийн долларжилт гэж ангилдаг. Үүнд: хөрөнгийн долларжилт нь гадаад валютыг төлбөр тооцоо, хадгаламжийн хэрэгсэл болгон ашиглах хэлбэр бөгөөд үүнийг ихэвчлэн банкны гадаад валютын хадгаламжийн хэмжээгээр хэмждэг. Харин өрийн долларжилт нь банкны систем болон засгийн газрын валютын өр их хэмжээгээр хуримтлагдсан байдлыг хэлнэ. Хууль эрх зүйн зохицуулалтаас шалтгаалан долларжилтыг албан бус, хагас албан ёсны болон бүрэн долларжилт гэж гурав ангилна. Монгол Улс нь албан бус долларжилттой орнуудын бүлэгт багтах бөгөөд энэ тохиолдолд иргэд болон аж ахуйн нэгжүүд ханшийн эрсдлээс хамгаалахын тулд гадаад валютыг гол үйлчилгээнд ашиглахгүй ч хадгаламжийн хэлбэрээр өргөн ашигладаг (Б.Лхагважав, 2007).

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсад долларжилт буюу гадаад валют, ялангуяа ам.долларыг өргөн хэрэглэх хандлага нэмэгдэж байна. Манай улсад импортын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн тоо нэмэгдсээр байгаа нь үүнтэй холбоотой туслах үйлчилгээ өргөжиж төлбөр тооцоог гадаад валютаар хийх үзэгдэл бий болж байна. Мөн гадаад шокын нөлөөнөөс болж төгрөгийн ханшийн хэлбэлзэл нь иргэд хадгаламжаа гадаад валютруу шилжүүлэх сонирхол нэмэгдсэн нь дараах хор нөлөөг үзүүлж байна. Долларжилт нэмэгдэхийн хэрээр төгрөгийн эрэлт буурч, ханш нь сулрах хандлагатай болдог. Энэ нь импортын бараа, үйлчилгээний үнийг өсгөж, инфляцыг хөөрөгдөхөд хүргэдэг. Үүний улмаас иргэдийн худалдан авах чадвар буурч, амьжиргааны түвшин доройтдог. Мөн төв банкнаас хэрэгжүүлж буй мөнгөний бодлого нь зөвхөн төгрөгийн эргэлтэд нөлөөлөх зорилготой байдаг. Гэвч долларжилт нэмэгдэхийн хэрээр төгрөгийн эзлэх хувь буурч, мөнгөний бодлогын үр нөлөө багасдаг. Энэ нь инфляцыг хянах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, ажилгүйдлийг бууруулах зэрэг макро эдийн засгийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учруулдаг. Үүнээс гадна тухайн улс гадаад валютын хамааралтай болж, эдийн засгийн тогтвортой байдал алдагдах эрсдэлтэй болдог. Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлт, олон улсын зах зээл дэх санхүүгийн хямрал зэрэг нь эдийн засагт шууд нөлөөлөх боломжтой болдог. Үүний улмаас гадаадын хөрөнгө оруулагчид тухайн улсад хөрөнгө оруулахаас татгалзах хандлагатай болдог (Baliño et al., 1999). Cantú, Gondo & Martinez (2019) нь 1995—2017 оны 30 улсын улирлын давтамжтай панел өгөгдөл ашиглан заавал байлгах нөөцийн өөрчлөлт нь банкны секторын тогтвортой байдал, зээлийн мөчлөгийг динамикийг panel fixed-effects загвараар үнэлжээ. Регрессийн үр дүнгээс харахад заавал байлгах нөөцийн өсөлт богино хугацаанд зээлийн өсөлтийг сааруулдаг боловч урт хугацаанд банкны эрсдлийг бууруулж, санхүүгийн тогтвортой байдлыг сайжруулах үр нөлөөтэй. Заавал байлгах нөөцийн төрөл тус бүрийн нөлөөлөл ялгаатай бөгөөд “Нэг түвшний (single RR) болон хугацаагаар ялгасан заавал байлгах нөөц (maturity-based RR) нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад илүү үр нөлөөтэй байдаг бол, харин валютаар ялгасан RR (currency-based RR) нь гол төлөв долларжилтыг бууруулах зорилготой бодлого юм. Судалгааны ерөнхий дүгнэлтээр, заавал байлгах нөөцийн бодлого нь бодлогын хүүгийн сул талыг нөхөж ажилладаг ба санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих чухал макро зохистой арга хэрэгсэл хэмээн тодорхойлсон (Rocio Gondo, 2019).

Г. Гүнбилэг (2024) нь Монгол Улсын 2007.07–2024.02 сарын давтамжтай өгөгдөл ашиглан долларжилт, төгрөгийн ханш, мөнгөний бодлогын богино хугацааны уялдааг урт хугацааны хязгаарлалттай бүтцийн вектор авторегресс (SVAR) загвараар шинжилсэн. Эмпирик системд Монголбанкны бодлогын хүү ба АНУ-ын холбооны нөөцийн хүүний зөрүү , долларжилтын үзүүлэлт, ам.долларын ханшийн сарын өөрчлөлтийн хувь гэсэн гурван хувьсагчийг ашигласан бөгөөд долларжилт, ханшийн хувьсагчдын I(1) шинжийг харгалзан ялгаварт шилжүүлсэн хэлбэрээр үнэлсэн. Танихуйн хувьд богино хугацааны хоёр хязгаарлалт болон нэг урт хугацааны хязгаарлалтыг хослуулж, долларжилт болон ханшийн шок нь хүүний зөрүүнд тухайн хугацаандаа нөлөөлөхгүй, харин хүүний зөрүүний шок тухайн хугацаандаа долларжилт, ханшид нөлөөлж болно гэж үзсэн бөгөөд долларжилт ба ханш нь тухайн хугацаандаа харилцан нөлөөлөх боломжтой гэж таамагласан. Урт хугацааны хувьд Blanchard–Quah төрлийн хязгаарлалтаар ханшийн шок долларжилтад урт хугацаанд нөлөөгүй гэсэн

0 хуримтлагдсан нөлөөний нөхцөлийг тавьсан. SVAR-ийн хариу үйлдлийн функцийн үр дүнгээр хүүний зөрүүгийн эерэг шок нь долларжилтыг тухайн хугацаандаа бууруулах, харин төгрөгийн ханшийг 1 сарын дараагаас чангаруулах чиглэлтэй гарсан бол долларжилтын эерэг шок нь ханшийг тухайн хугацаандаа болон дараагийн хоёр сард сулруулах хандлагатай гэж дүгнэжээ. Мөн баталгаажуулалтын хүрээнд цаг хугацаагаар өөрчлөгдөх VAR загвараар шалгахад харилцахын долларжилт нь 2018 оноос хойш буурсан үр дүн гарсан бөгөөд үүнийг 2018.05.09-өөс хэрэгжсэн төгрөг–валютын заавал байлгах нөөцийн хувийг ялгаатай тогтоох бодлоготой холбоотой байж болохыг тэмдэглэсэн нь манай судалгааны таамаглалын суурь болж байна.

Таамаглал 1. Заавал байлгах нөөцийг төгрөг, валютын хувьд ялгаатай тавих нь долларжилтад нөлөөтэй.

Таамаглал 2. Валютын интервенц ханшийн эрсдэлийг бууруулснаар хөрөнгийн болон өрийн долларжилтад ялгаатай тэмдэгтэйгээр нөлөөлдөг.

2 Судалгааны онол, арга зүй

2.1 Долларжилтыг тайлбарлах EU загвар

Долларжилтыг бид хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгийг багцийн жин гэх ба хөрөнгө оруулагч хоёр л сонголтой гэж үзнэ. Нэг нь төгрөгөөр хадгаламж, бонд зэрэг дотоодын активууд, нөгөө нь гадаад валютаар хадгаламж, бонд зэрэг валютын активууд байна. Хөрөнгө оруулагчийн нийт хөрөнгийг W_t гэе. Үүний $\lambda_t \in [0,1]$ хувийг валютын хөрөнгө оруулалт (долларжилт), үлдсэн $1-\lambda_t$ хувийг төгрөгийн хөрөнгө оруулалт болно.

Төгрөгийн активын нэгж хугацааны дараах бодит өгөөжийг R_t^M, валютын активын бодит өгөөжийг R_t^F, харин өрхийн багцийн нийлбэр бодит өгөөжийг R_t^p гэж тэмдэглэвэл

$$R_t^p = (1-\lambda_t)R_t^M + \lambda_t R_t^F \tag{1}$$

байна. Энд R_t^M нь төгрөгийн нэрлэсэн хүү, дотоодын инфляц π_t–ийн зөрүү, R_t^F нь гадаад валютын хүү, инфляц, ханшийн өөрчлөлт Δs_t–ийг харгалзсан бодит өгөөж тул эрсдэлтэй санамсаргүй хувьсагчид юм.

Хөрөнгө оруулагчийн ханамж $u(\cdot)$ нь Pratt (1964)–д $u'(x) > 0$, $u''(x) < 0$ гэж тодорхойлсон, эрсдэлд дургүй (risk averse) хүний ханамжийн функц байна гэж үзье. Тэгвэл өрх дараагийн хугацааны бодит хөрөнгийн хүлээлттэй ханамжийг хамгийн их болгохоор багцийн жинг сонгоно гэвэл,

$$\max_{\lambda_t \in [0,1]} \mathbb{E}_t\Big[u\big(W_{t+1}\big)\Big] = \max_{\lambda_t} \mathbb{E}_t\Big[u\big(W_t(1+R_t^p)\big)\Big]. \tag{2}$$

(1)–г ашиглавал багцийн өгөөжийг

$$R_t^p = R_t^M + \lambda_t(R_t^F - R_t^M)$$

гэж дахин бичиж болно. Ингэснээр λ_t нь төгрөгийн өгөөжтэй харьцуулсан валютын өгөөжийн зөрүү $(R_t^F - R_t^M)$–д хэр мэдрэмжтэй вэ гэдгийг илэрхийлнэ.

Эрсдэлд дургүй хүний шийдвэрийг ойлгохын тулд (2)–ийг хялбаршуулах үүднээс хүлээгдэж буй ханамжийг дундаж өгөөжийн орчимд Тайлорын цуваагаар ойролцоолан задлая. багцийн өгөөжийн хүлээгдэж буй утгыг $\mu_p = \mathbb{E}_t(R_t^p)$, вариацийг $\sigma_p^2 = \mathrm{Var}_t(R_t^p)$ гэж тэмдэглэвэл

$$\mathbb{E}_t\big[u(W_t(1+R_t^p))\big] \approx u(\bar{W}) + u'(\bar{W})W_t\mu_p - \frac{1}{2}A(\bar{W})W_t^2\sigma_p^2, \tag{3}$$

энд $A(\bar{W}) = -\frac{u''(\bar{W})}{u'(\bar{W})} > 0$ нь Pratt–ын тодорхойлсон эрсдэлээс зайлсхийх түвшин буюу risk aversion юм (Pratt, 1964) .

(1)–ооc харахад багцийн дундаж өгөөж ба вариац нь

$$\mu_p = \mathbb{E}_t(R_t^M) + \lambda_t\mathbb{E}_t(R_t^F - R_t^M), \tag{4}$$
$$\sigma_p^2 = \mathrm{Var}_t\left(R_t^M + \lambda_t(R_t^F - R_t^M)\right). \tag{5}$$

Хялбарчлах үүднээс R_t^M ба $R_t^F - R_t^M$–ын ковариацыг 0 гэвэл $\sigma_p^2 \approx \lambda_t^2\sigma_d^2$ гэж болно, энд $\sigma_d^2 = \mathrm{Var}_t(R_t^F - R_t^M)$ нь валютын болон төгрөгийн өгөөжийн зөрүүний хэлбэлзэл юм. Тэгвэл (3)–ийн λ_t–д хамаарах хэсгийг:

$$\max_{\lambda_t}\ u'(\bar{W})W_t\left[\lambda_t\mathbb{E}_t(R_t^F - R_t^M) - \frac{1}{2}A(\bar{W})W_t\lambda_t^2\sigma_d^2\right] \tag{6}$$

гэж бичиж болно. Эндээс эхний зэрэгтийн нөхцөлийг гаргавал:

$$\mathbb{E}_t(R_t^F - R_t^M) - A(\bar{W})W_t\lambda_t\sigma_d^2 = 0, \tag{7}$$

өөрөөр хэлбэл оновчтой валютын хөрөнгө оруулалтын жин нь

$$\lambda_t^* \approx \frac{\mathbb{E}_t(R_t^F - R_t^M)}{A(\bar{W})W_t\sigma_d^2}. \tag{8}$$

(8)–ооc дараах гурван үр дүн гарна. Нэгдүгээрт, валютын бодит өгөөжийн хүлээгдэж буй зөрүү $\mathbb{E}_t(R_t^F - R_t^M)$ өсөх тусам λ_t^* өснө, өөрөөр хэлбэл валютын хөрөнгө оруулалтын өгөөж төгрөгөөс давуу байх үед долларжилт нэмэгдэнэ. Хоёрдугаарт, өгөөжийн зөрүүний хэлбэлзэл σ_d^2 их байх тусам, мөн эрсдэлээс зайлсхийх коэффициент $A(\bar{W})$ өндөр байх тусам λ_t^* багасна. Энэ нь валютын өгөөж илүү хэлбэлзэлтэй, эсвэл өрхүүд илүү хашир буюу эрсдэлээс зайлсхийдэг бол валютын хөрөнгийн эзэмшлийн хувь багасч, долларжилт буурна гэсэн үг. Гуравдугаарт, (8)–ыг ашиглан долларжилтыг өгөөжийн шок ба эрсдэлийн шок (volatility)–ооc хамаарах функц гэж харагдаж байна. Уг вариац (volatility) нь тэгш хэмгүй гэж таамаглавал доорх хоёр вариац гарна.

$$\sigma_{d,t}^2(\alpha) = \mathbb{E}_t\big[X^2 \mid X \le q_{\alpha,t}\big] = \frac{1}{\alpha}\int_{-\infty}^{q_{\alpha,t}} x^2\, f_t(x)\, dx \tag{9}$$

$$\sigma^2_{T,t}(\alpha) = \mathbb{E}_t\big[X^2 \mid X \geq q_{\alpha,t}\big] = \frac{1}{1-\alpha}\int_{q_{\alpha,t}}^{\infty} x^2\, f_t(x)\, dx \tag{10}$$

Энд $X = R^M_t - R^F_t = (r^M_{t-1} - r^F_{t-1}) - \Delta e_t$ гэвэл 2 вариацын зөрүү нь тухайн хоёр ханшийн эрсдэлийн ялгааг хэмжинэ. Хэрэв интервенц нь төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг бууруулхад чиглэсэн бол дээд сүүлийн вариац буюу $\sigma^2_{T,t}(\alpha)$–ийг бууруулах нөлөөтэй буюу долларжилтийг бууруулна харин эсрэг тохиолдол өсгөнө.

2.2 Интервенцийн эгзогген шокийг ялгах

Бид энэхүү судалгаан дээр Pontines et al. (2021) судалгааны аргачлал дээр үндэслэсэн. Уг судалгаанд интервенцийн экзоген шокийг ялгахдаа олон ангилалттай treatment буюу хязгаарлагдмал хамааран хувьсагч үнэлэх шаардлагатай болсон тул интервенцийн шийдвэрийг эрэмбэлсэн загвараар загварчилсан. Интервенц нь зөвхөн хийх, хийхгүй гэсэн бинар бус, хэмжээ болон чиглэлээрээ ялгаатай олон түвшний бодлогын үйлдэл тул ийм олон ангилалттай загвар нь интервенцийн шийдвэр гаргах магадлалыг илүү бодитой тусгаж өгдөг гэж онцолсон байсан. Иймхүү бодлогын ангилалыг олсны дараа Angrist et al. (2018)–ийн санал болгосон inverse probability weighting аргаар интервенцийн unexpected буюу эндоген хувьсагчдаар тайлбарлагдахгүй үлдсэн экзоген бүрэлдэхүүнийг ялгаж, цаашлаад Jordà (2005)-гийн Local Projection аргыг ашиглан валютын ханш болон ханшийн хэлбэлзэлд үзүүлэх шалтгаант нөлөөг үнэлсэн байдаг. Манай судалгаанд мөн адил интервенцийн шийдвэрийг эрэмбэлсэн загвараар тодорхойлж, түүнээс гарсан ангилалыг ашиглан интервенцийн экзоген шокыг тодорхойлж, улмаар шокын динамик нөлөөг ялган авч байна. Pontines et al. (2021) судалгаанд доорх байдлаар оруулсан ба бид мөн ижил загварчилна.

$$\begin{aligned} INT^*_t = \alpha_0 &+ \beta_0 \Delta EXR_{t-1} + \beta_1 \Delta EXR_{t-2} + \beta_2 \Delta EXR_{t-3} \\ &+ \beta_3 INT_{t-1} + \beta_4 INT_{t-2} + \beta_5 INT_{t-3} \\ &+ \beta_6 MA_EXR_{t-1} + \varepsilon_t, \end{aligned} \tag{11}$$

Энд INT^*_t нь латент хэсэг, INT_t нь t хугацааны интервенцийн ангилал, EXR_t нь t хугацааны доллар төгрөгийн ханш, MA_EXR нь сүүлийн 21 хонгийн дундаж ханш байна.

2.2.1 Эрэмбэлэгдсэн загвар (Ordered model)

Зарим тохиолдолд хамаарах хувьсагч нь категори мөн эрэмбэлэгдсэн буюу нэг нь нөгөөгөөсөө илүү ($y_1 \succ y_2$) байдаг. Бид хялбарчлах үүднээс m ширхэг эрэмбэлэгдсэн хувилбаруудыг 1-ээс m хүртэлх бүхэл тоогоор эрэмбэлье. Эрэмбэлэгдсэн хариу үйлдэлтэй загварт y_i үр дүн дараах функцыг агуулна,

$$y^*_i = x^T\beta + u_t \tag{12}$$

y_i-ийн утга нь (m - 1) үл мэдэгдэх $\tau_1 < \tau_2 < \ \ldots \ < \tau_{m-1}$ босго утгуудтай холбоотой y^*_i индекстэй дараах байдлаар холбогдоно.

$$y_i = 1 \quad \text{хэрэв } -\infty < y_i^* \leq \tau_1, \tag{13}$$

$$y_i = j \quad \text{хэрэв } \tau_{j-1} < y_i^* \leq \tau_j, \quad j = 2, \ldots, m-1, \tag{14}$$

$$y_i = m \quad \text{хэрэв } \tau_{m-1} < y_i^* < \infty. \tag{15}$$

Индекс y_i^*-ийн утга үл ажиглагдах (латент хувьсагч) ба хэрэв индексийн утга τ_{j-1} болон τ_j босго утгуудын завсарт унавал хэмжигдсэн хариу үйлдлийг $y_i = j$ гэж авна. Энэ загварын параметрүүд нь β болон (m - 1) босго утгууд юм.

2.2.2 Эрэмбэлэгдсэн загварын ахиуц нөлөө

F нь u_i-ийн тархалтын функц байг. Тэгвэл i дугаар хүн j дугаарт сонголт хийх магадлал нь,

$$p_{ij} = P[y_i = j] = P[\tau_{j-1} < y_i^* \leq \tau_j] = P[y_i^* \leq \tau_j] - P[y_i^* \leq \tau_{j-1}] \tag{16}$$

буюу

$$p_{ij} = F(\tau_j - x_i^T\beta) - F(\tau_{j-1} - x_i^T\beta), \qquad j = 1, \ldots, m. \tag{16}$$

Энд бид $\tau_0 = -\infty$ ба $\tau_m = \infty$ тэмдэглэгээг ашигласан. Иймээс

$$P[y_i = 1] = F(\tau_1 - x_i^T\beta) \qquad \& \qquad P[y_i = m] = 1 - F(\tau_{m-1} - x_i^T\beta). \tag{17}$$

Тайлбарлах хувьсагчийн сонголтын магадлалд үзүүлэх ахиуц нөлөөг дараах томъёогоор өгөгдөнө.

$$\frac{\partial P[y_i = j]}{\partial x_i} = \big(f(\tau_{j-1} - x_i^T\beta) - f(\tau_j - x_i^T\beta)\big)\beta, \tag{18}$$

Энд f нь u_i-ийн нягтын функц. $x_i^T\beta$-ийн утга өсөхөд энэ нь индекс y_i^*-ийн утгыг өсгөх бөгөөд ингэснээр $y_i = 1$ үзүүлгийн магадлал буурах бол $y_i = m$ үзүүлгийн магадлал өснө. Харин $y_i = j$, $j = 2, \ldots, m-1$ үзүүлгүүдийн магадлал өсч эсвэл буурна. Энэ үед $P[y_i \leq j-1] = F(\tau_{j-1} - x_i^T\beta)$ бууж байхад $P[y_i \geq j+1] = 1 - F(\tau_j - x_i^T\beta)$ өснө.

2.2.3 Эрэмбэлэгдсэн пробит болон ложит загварын үнэлэлт

Эрэмбэлэгдсэн сонголттой загварын параметрүүдийг хамгийн их үнэний хувь бүхий (MLE) аргаар үнэлдэг. Энэхүү загвард харгалзах үнэний хувь бүхий логарифм функц нь,

$$\ln(L(\beta, \tau_1, \ldots, \tau_{m-1})) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} y_{ij}\ln(p_{ij}) = \sum_{i=1}^{n}\ln(p_{iy_i}). \tag{19}$$

байна. Энд, p_{ij} нь (16)–ээр тодорхойлогдох ба хэрэв $y_i = j$ бол $y_{ij} = 1$, хэрэв $y_i \neq j$ бол $y_{ij} = 0$. F функцийг тодорхойлох шаардлагатай ба практикт F функцээр дийлэнхдээ нормал эсвэл логистик

функцийг авдаг. Эдгээр тохиолдлуудад загварыг харгалзан эрэмбэлэгдсэн пробит, эрэмбэлэгдсэн ложит гэж нэрлэнэ.

2.3 Local Projections

Энэхүү судалгаанд хариу үйлдлийн функцыг үнэлэхдээ Jordà (2005)–ийн Local Projections (LP) аргыг ашиглав. LP нь хугацааны алхам бүрт тусдаа регресс үнэлж, хариу үйлдлийг шууд тооцдог тул VAR/SVAR загварт нийт системийн динамик бүтэц зөв тодорхойлогдох шаардлага харьцангуй багатай ба нэг шалтгаанаас болж үр дүн бүгд буруу гарах магадалал бага гэж үздэг. Энэ нь долларжилт, ханш, хүү зэрэг хувьсагчдын хувьд бүтцийн өөрчлөлт болон дэглэмийн шилжилт үүсэх магадлал өндөр тул бусад загвараас давуу талтай болно.

LP загварын давуу тал нь тодорхой $t = 0$ үед үүссэн шок нь ирээдүйн $t + n$ хугацааны дараах сонирхож буй хувьсагчийн хариу үйлдэлүүд хугацаа болгонд шоктой ялгаатай хамааралаар тодорхойлогдож болох юм. Хариу үйлдэлийн функцыг (IR) дараах байдлаар,

$$IR(s, t, d) = \mathbb{E}(y_{t+s} \mid v_t = d) - \mathbb{E}(y_{t+s} \mid v_t = 0), \qquad s = 0, 1, 2, \ldots, H \tag{20}$$

илэрхийлэгдэнэ. Энд $\mathbb{E}(\cdot \mid \cdot)$ нь хамгийн бага квадратын алдаатай (MSE) нөхцөлт хүлээлтийн оператор, s нь давхарга (horizon) ба H нь хэдий хугацааны IR–ийг сонирхож байгааг илэрхийлнэ, t нь түгжигдсэн (тогтмол) ба анх шок гарсан хугацааг илэрхийлнэ, y_t нь эндоген хувьсагч бөгөөд манай судалгаанд долларжилтын индексийг илэрхийлнэ, v_t нь эгзоген хувьсагч бөгөөд энэ Монголбанкны эгзоген шок юм, 0 нь шокгүй нөхцөл, d нь нэг нэгж бодлогын шок юм. Нэг эндоген хувьсагчтай үед LP загварыг энгийнээр дараах байдлаар бичиж болно.

$$y_{t+s} = a_s + b_s v_t + \gamma_s F_t + \varepsilon_{t+s}, \qquad s = 0, 1, 2, \ldots, H \tag{21}$$

Тэгшитгэл (21)-ийн b_s коэффициент нь v_t бодлогын нэг нэгж шок гарсан үед y_{t+s}-ийн нөхцөлт дундаж хэр зэрэг өөрчлөгдөхийг илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл, нэг нэгж шокын s хугацааны дараах хариу үйлдэлийн функц (IR) нь,

$$IR(s) = b_s, \qquad s = 0, 1, 2, \ldots, H \tag{22}$$

байна. Local projections аргын гол онцлог нь s-ийн утга бүр дээр (21) тэгшитгэлийг тусад нь үнэлдэг бөгөөд ингэснээр a_s, b_s, γ_s коэффициентүүд давхарга бүр дээр ялгаатай байх боломжтой буюу,

$$(a_s, b_s, \gamma_s) \neq (a_{s'}, b_{s'}, \gamma_{s'}), \qquad \forall\ s \neq s' \tag{23}$$

байдалтай байна. Ийм байдлаар $s = 0, 1, \ldots, H$ бүхий бүх давхрагад гарсан b_s-ийн цуваа нь бодлогын шокын динамик нөлөөг илэрхийлсэн хариу үйлдэлийн функцийг үүсгэнэ.

3 Эмпирик

3.1 Тоон мэдээлэл

Монголбанкны бодлогын заавал байлгах нөөцийн тухай мэдээлэл 2010 оны 1-р сараас хойш тасралтгүй байгаа тул бусад хувьсагчдыг мөн энэ хугацаагаар хязгаарлав. Валютын заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээнээс төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг хасч, нөөцийн зөрүүг (RR_t) тооцсон. Түүнчлэн логарифм авсан нийт харилцах хадгаламжид валютын харилцах хадгаламж эзлэх хувиас ложит хувиргалт хийх замаар хөрөнгийн долларжилтыг (D^A) харин өрийн долларжилтыг (D^D) нийт ААН, иргэдийн зээлд валютын зээл эзлэх хувиас ложит хувиргалт хийх замаар тооцов. Эдгээр хувьсагчидийн Монголбанкны статистикийн сайтнаас авсан ба мөн ижил интервенц хэмжээ (Int), зээлийн гадаад валют болон төгрөгийн хүү (r^l), хадгаламжийн гадаад валют болон төгрөгийн хүү (r^d), валютын ханш (EXR) зэрэг өгөгдөлийг авсан. Гадаад хяналтын хувьсагчаар Өвөр Монголын нүүрсны үнийн өсөлт ($coal$)–ийг ашигласан. Мөн гадаад эрэлтийг илэрхийлэх фактор хувьсагч оруулах зорилгоор БНХАУ-ын гангийн үйлдвэрлэл, боловсруулах үйлдвэрлэлийн PMI, үйлдвэрлэлийн өсөлт, үндсэн хөрөнгөд оруулах хөрөнгө оруулалт, цахилгаан үйлдвэрлэлийн хэмжээ, инфляц зэрэг мэдээлэл дээр Principal Component Analysis (PCA) хийж, эхний факторыг сонгосон (дэлгэрэнгүйг хавсралт 5.1-д оруулав). PCA–д ашиглагдах ковариацын матрицыг өгөгдлийн дутуу эсвэл шум ихтэй байдлыг бууруулахын тулд Ledoit–Wolf агшаалтын аргаар тогтворжуулсан. Интервенцийн эгзогген шокийг ялгахын тулд богино давтамжтай өгөгдөл ашигласан 3.2 бүлэгт хувиргалт болон статистик мэдээлэлийг оруулсан.

	ΔRR_t	int_t	D_t^D	D_t^A	Δe_t	Δr_t^d	Δr_t^l	F_t	$coal_t$
Дундаж	0.03	0.04	-164.38	-83.84	0.06	0.01	0.00	-0.01	0.11
Медиан	0.00	-0.26	-134.32	-82.01	0.06	0.01	0.03	0.27	-0.07
Хамгийн их	3.00	9.21	-46.94	-46.88	0.26	2.06	2.50	7.54	2.25
Хамгийн бага	-3.00	-8.73	-287.76	-125.51	-0.14	-2.35	-2.60	-6.99	-0.45
Станд.хаз	0.50	3.23	78.40	18.11	0.09	0.35	0.99	1.73	0.51
Ажиглалт тоо	187	187	187	187	187	187	187	187	187

Хүснэгт 1: Хувьсагчдын дэлгэрэнгүй статистик

Дээрх хувьсагчуудын тогтвортой эсэхийг нэгж язгуурын ADF (Augmented Dickey Fuller) болон PP (Phillips Perron) тест ашиглан шалгасан үр нь,

Хувьсагч	ADF статистик	ADF p-value	PP статистик	PP p-value
ΔRR_t	-2.19	0.4960	-13.60	0.0100
int_t	-4.35	0.0100	-23.40	0.0100
D_t^D	-2.02	0.5690	-1.92	0.6110
D_t^A	-3.82	0.0193	-3.79	0.0212
Δe_t	-3.15	0.0986	-2.70	0.2830
Δr_t^d	-3.32	0.0705	-17.60	0.0100
Δr_t^l	-4.64	0.0100	-25.80	0.0100
F_t	-3.75	0.0231	-6.81	0.0100
$coal_t$	-2.55	0.3470	-2.96	0.1760

Хүснэгт 2: ADF болон PP нэгж язгуурын тестийн үр дүн

Хүснэгт 2-т үзүүлсэн ADF болон PP нэгж язгуурын тестийн үр дүнгээс харахад int_t, D_t^A, F_t хувьсагчдын хувьд нэгж язгуурын тэг таамаглал няцаагдаж, $I(0)$ буюу стационар байх магадлал өндөр байна. Харин D_t^D, ΔRR_t, Δe_t, $coal_t$ зэрэг зарим хувьсагчдын хувьд ADF ба PP тестийн дүгнэлт зөрүүтэй/эсвэл тэг таамаглал няцаагдахгүй байгаа тул нэмэлт баталгаажуулалт (лагийн сонголтын мэдрэмж, бүтцийн өөрчлөлтийн тест гэх мэт) хийх шаардлагатай. LP загварын хариу үйлдлийн функц нь I(0), I(1) холисоноор эвдэрдэггүй болохыг Montiel Olea and Plagborg-Møller (2021) судалгаагаар онолын хувьд харуулсан.

ADF болон PP тестийн тэг таамаглал нь тухайн цуваа нэгж язгууртай, өөрөөр хэлбэл стационар бус ($I(1)$ шинжтэй) байна гэж тавигдана.

3.2 Интервенцийн эгзогген шокийг ялгасан үр дүн

Бид эрэмбэлэгдсэн загварыг 2009 оны 3-р сарын 23–наас 2025 оны 11-р сарын 30 хүртэлх өдрийн давтамжтай мэдээллийг ашиглан үнэллээ (зөвхөн ажлын өдрөөр). Үнэлгээний үр дүн нь,

	Бидний үнэлгээгээр $\hat{c}_k$ (SE)	Pontines et al. (2021): $\hat{c}_k$ (SE)
Cut Point 1	−2.795 (0.086)	−2.646 (0.094)
Cut Point 2	−2.002 (0.046)	−1.732 (0.049)
Cut Point 3	1.240 (0.029)	1.265 (0.039)
Cut Point 4	1.797 (0.035)	2.158 (0.055)
Observations	4340	2464

Тэмдэглэл: Pontines et al. (2021) судалгааны Table 2–оос авсан болно.

Хүснэгт 3: Интервенцийн эрэмбэлэгдсэн пропит загварын cut point параметр

Төв банкны интервенцийн шийдвэр далд (latent) тасралтгүй хувьсагчаар тодорхойлогддог гэж таамагласан. Энэхүү далд хувьсагч нь Pontines et al. (2021) судалгаагаар хэвийн тархалттай гэх нь илүү тохиромжтой байдаг гэж үзсэн. Үүнээс ложит бус пропит үнэлэх нь зохиостой гэж дүгнэсэн. Бид интервенцийн дүрмийн бус хэсгийг тооцохдоо уг судалгаанд ашигласан аргачлаар урвуу

магадлалд харьцуулах байдлаар тооцов энэ нь доорх байдалтай байна.

$$\delta_{t,j} = \frac{\mathbf{1}\{P_t = j\}}{\hat{p}_t^{\,j}} - \frac{\mathbf{1}\{P_t = 0\}}{\hat{p}_t^{\,0}}. \tag{24}$$

Тухайн нөлөө нь 0 буюу интервенц хийгээгүй байх магадлал нь өндөр байх тусам бага жин оноож эсрэг тохиолдол их жин оноон ингэсэнээр илүү их шокын мэдээлэл агуулагдаж байгаа хэсгийг ялгана. Өдрийн давтамжийг сарын давтамжруу шилжүүлэхдээ доорх байдлаар шилжүүлэв.

$$\sum_{t=1} y_t \, \delta_{t,j} = \sum_{D_t = d_j} \frac{y_t}{\hat{p}_t^{\,j}} - \sum_{D_t = d_0} \frac{y_t}{\hat{p}_t^{\,0}} \tag{25}$$

3.3 Үнэлгээний үр дүнгийн баталгаажуулалт

Бид валют, төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн ялгаа хувьсагч нь манай загварт эндоген эсэхийг шалгахын тулд заавал байлгах нөөцийн зөрүүг $gap_t \neq 0$ нөхцөлд Granger causality тест хийв. Үүний шалтгаан нь заавал байлгах нөөцийн ялгаатай бодлого хэрэгжээгүй үед эгзоген байх магадлал өндөр харин хэрэгжсэнээр эндоген хэсэгтэй болсон байх магадлалтай гэж үзсэн.

	Параметр	Ст. алдаа	t-статистик	p-value
Const	7.558	2.182	3.463	0.001
D_{t-1}	-0.015	0.050	-0.304	0.762
D_{t-2}	0.008	0.066	0.118	0.906
D_{t-3}	0.016	0.051	0.313	0.755
N	87			
R^2	0.004			
F-test H_0: $D_{t-1} = D_{t-2} = D_{t-3} = 0$	$F(3, 83) = 0.108,\ p = 0.955$			

Хүснэгт 4: Granger causality тестийн үр дүн

Тестийн үр дүнгээс заавал байлгах нөөцийн ялгаа нь долларжилтаас хамаарахгүй байгаа нь харагдаж байна. Үүнээс дүгнэхэд валют, төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн ялгаа нь удаан хөдөлгөөнтэй буюу бодлогын дэглэмийг илэрхийлсэн хувьсагч гэж үзэж байна. Иймээс бид заавал байлгах нөөцийн зөрүү нь алдаатай хамааралгүй гэж үзэж байна.

Эмпирик загвараа OLS/LP аргаар үнэлсэн стандарт алдааг тооцоохдоо HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) буюу autocorrelation–д тэсвэртэй robust ашиглав. Ашигласан шалтгаан нь ердийн стандарт алдаа нь хэт бага гарах эрсдэлтэй гэж үзсэн. Хэрэв үлдэгдэл u_t нь $\mathrm{Var}(u_t \mid X_t)$ хугацаагаар өөрчлөгдөх (heteroskedasticity), эсвэл u_t хоорондоо хамааралтай (serial correlation) бол OLS-ийн $\hat{\beta}$ нь хэвийн ч $\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta})$-ийн тооцоолол буруу болж, t-статистик, p-утга, итгэлцлийн интервалууд буруу дүгнэлт өгөх магадлал нэмэгдэнэ. HAC нь парамтерийг өөрчлөхгүй, зөвхөн ковариацын матрицыг илүү бодиттой тооцдог.

3.4 Үнэлгээний үр дүн

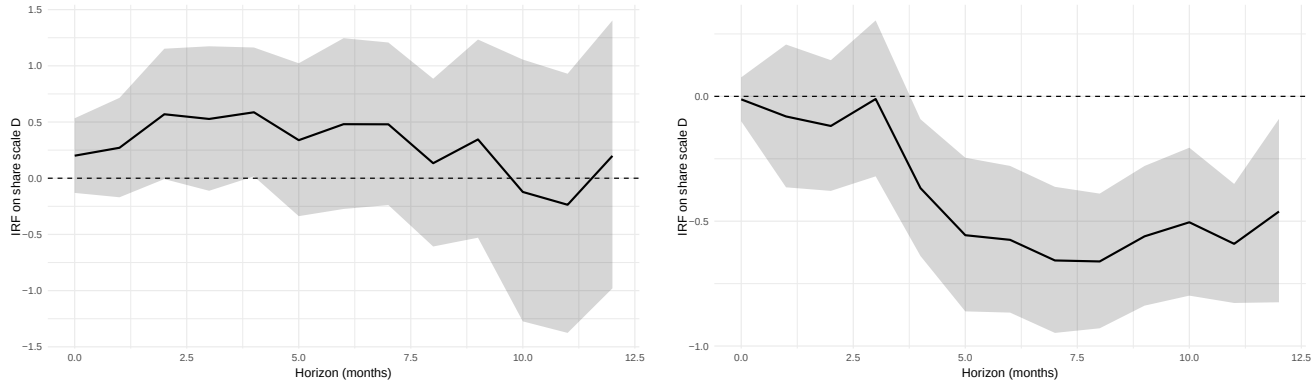
Үр дүнг зураг 1–ээс харахад заавал байлгах нөөцийг төгрөг ба гадаад валютад ялгаатай (RR) тогтоох нь өрийн долларжилтийг урт хугацаанд бууруулдаг гэж харагдаж байна. RR–ийн нэг нэгж шок нь өрийн долларжилтийг 3 сарын дараагаас дундажаар 0.5%–иар урт хугацаанд бууруулдаг бол хөрөнгийн долларжилтийг статистикийн 95%–ийн итгэх түвшинд 4–сарын дараа богино хугацаанд 0.5%–иар өсгөдөг гэж харагдаж байна. Зураг 2–ийн үр дүнгээс харахад интервенц хийх нь өрийн долларжилтийг 1 сарын дараа богино хугацаан өсгөдөг бол харин хөрөнгийн долларжилтийг 5 сарын дараа бууруулдаг үр дүн гарсан байна. Энэ нь интервенц хийнэ валютийн ханшийг тогтворжуулах нь доллараар зээл эрсдэлийг бууруулж, төгрөгийг хөрөнгө оруулалтийн эрсдэлийг бууруулдаг гэсэн онолын үндэслэлтэй таарч байна. Долларжилтын хувь хэмжээ $D_t \in (0, 1)$ тул түүнийг ложит хувиргалтаар

$$y_t = \text{logit}(D_t) = \log\left(\frac{D_t}{1 - D_t}\right)$$

хэлбэрт шилжүүлж LP загварыг y_t дээр үнэлэв. Үр дүнг жингээр тайлбарлахын тулд урвуу ложит функц $\Lambda(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)}$ ашиглан

$$\Delta D_h = \Lambda\big(\text{logit}(D_0) + \widehat{\theta}_h\big) - D_0$$

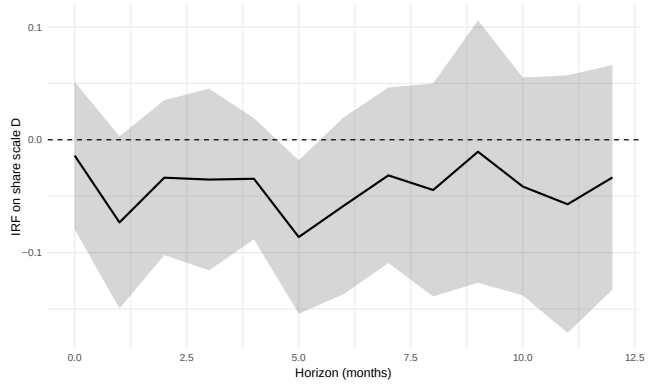
гэж хөрвүүлэн, график дахь IRF-ийг нэгжээр илэрхийлэв. Итгэх интервалын доод/дээд хязгаарыг мөн адил $\Lambda(\cdot)$ функцээр тус бүрт нь хөрвүүлсэн.



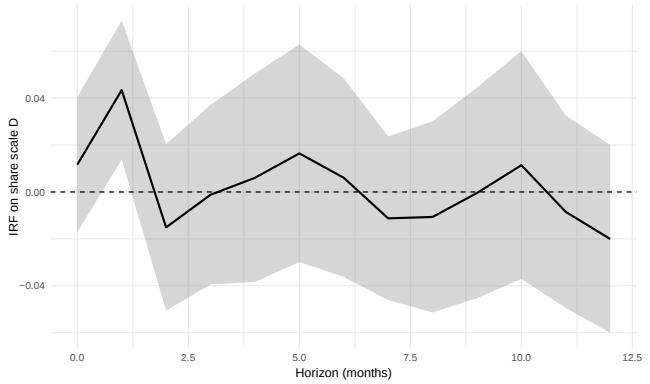
(a) RR–ийн 1 нэгж шоконд D^A–ийн хариу үйлдэл

(b) RR–ийн 1 нэгж шоконд D^D–ийн хариу үйлдэл

Зураг 1: Заавал байлгах нөөцийн зөрүүний 1 нэгж шоконд үзүүлэх долларжилтийн хариу үйлдэл



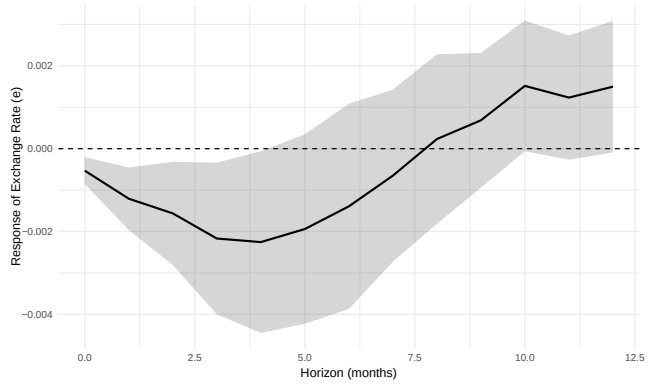
(a) *int*–ийн 1 нэгж шоконд D^A–ийн хариу үйлдэл



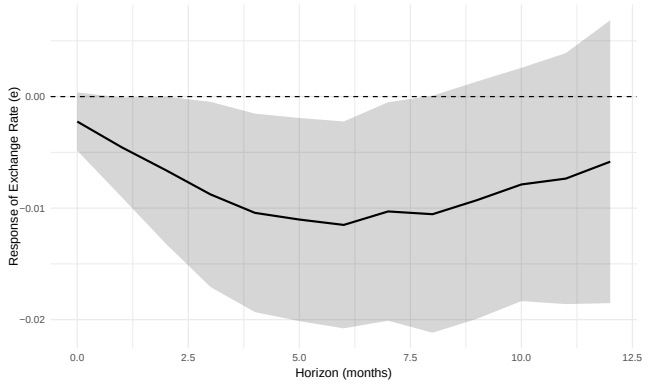
(b) *int*–ийн 1 нэгж шоконд D^D–ийн хариу үйлдэл

Зураг 2: Интервенцийн 30 сая долларын шоконд үзүүлэх долларжилтийн хариу үйлдэл

Зураг 3-д зах зээлд 30 сая доллар нийлүүлээд тэр хэмжээний төгрөгийг зах зээлээс татах нь тухайн хугацаанд валютын ханшийг 0.05%-иар төгрөгийн ханшийг чангалж уг нөлөө нь 4 сарын хугацаанд аажмаар чангарч оргилдоо хүрээд дараа нь суларч тэг рүү буцаж байна. Долларын өгөөж тогтмол үед төгрөгийн өгөөжийг нэг нэгжээр нэмэгдүүлхэд 5 сарын дараа 1.2%-иар төгрөгийн ханш чангарч байна.



(a) *int*–ийн 1 нэгж шоконд Δex–ийн хариу үйлдэл



(b) Δr^d–ийн 1 нэгж шоконд Δex–ийн хариу үйлдэл

Зураг 3: валютын ханшийн хариу үйлдэл

4 Дүгнэлт

Энэхүү судалгаагаар Монголбанкны төгрөг/валютын ялгаатай заавал байлгах нөөцийн бодлого болон валютын интервенц нь долларжилтад хэрхэн нөлөөлж буйг 2010–2025 оны сарын давтамжтай макро болон банкны өгөгдөлд тулгуурлан Local Projections (LP) загвараар судлав. Судалгааны хүрээнд дараах гурван үндсэн үр дүнд хүрсэн.

Нэгдүгээрт, заавал байлгах нөөцийн зөрүүний шок нь долларжилтын хоёр сувагт ялгаатайгаар нөлөөлөх дүр зураг ажиглагдав. Тухайлбал, 1 нэгжийн шок нь өрийн долларжилтыг хэдэн сарын хоцрогдолтойгоор бууруулах хандлагатай байсан бол хөрөнгийн долларжилтад богино хугацаанд өсгөх нөлөөтэй гарсан нь бодлогын дамжих суваг өр ба хөрөнгийн талд ижил биш болохыг илтгэж байна.

Хоёрдугаарт, валютын интервенцийн шокын нөлөө нь (i) өрийн долларжилтыг богино хугацаанд өсгөх, (ii) хөрөнгийн долларжилтыг дунд хугацаанд бууруулах байдлаар илэрч байна. Энэ нь интервенц ханшийн савлагааг бууруулсанаар валютын эрсдэлийг богино хугацаанд бууруулж, валютын өрийн эрэлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж гарсан. Нөгөө талдаа, төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг бууруулснаар хадгаламж болон хөрөнгийн долларжилтыг сааруулах сувгаар ажиллаж болзошгүйг илтгэж байна.

Гуравдугаарт, валютын интервенц нь валютын ханшийг богино хугацаанд чангаруулах нөлөө үзүүлж, нөлөө нь хэдэн сарын дараа оргилдоо хүрээд аажмаар тэг рүү буцах хэв шинж ажиглагдав. Иймд интервенцийн бодлого нь ханшийн огцом хэлбэлзлийг бууруулах богино хугацааны хэрэгсэл болох ч, долларжилтын бүтцэд үзүүлэх нөлөө нь хугацаа, суваг бүрээр ялгаатай байна.

Долларжилтыг бууруулах бодлогод хоёр зорилтыг зэрэг харгалзах шаардлагатай. Нэгд, валютын зээлжилтийн эрсдэлийг хязгаарлах макро-зохистой зохицуулалт хэрэгтэй. Хоёрт, хөрөнгийн долларжилтыг бууруулахын тулд ханшийн хэт савлагааг намжаах, төгрөгийн өгөөжийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн бодлого чухал байна.

5 Хавсралт

5.1 Фактор үүсгэх

Олон таамаглагч хувьсагчтай OLS-н үнэлгээ хийх нь хэт үнэлэгдэх (overfitting), чөлөөний зэрэг (degrees of freedom) багасах, multicollinearity үүсэх, их хэмжээний noise–той эсвэл хэмжилтийн алдаатай хувьсагч орох сул талуудтай байдаг. Үүнийг фактор анализ хийнэ парамтерийн тоог багасгах замаар энэ бүлэгт шийднэ. Бид бүгд найрамдах хятад ард улсын (БНХАУ) эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг нэг фактор болгоно. БНХАУ-ын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хоорондоо өндөр корреляцтай байдаг мөн 1-р сар болон 2-р сарын үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн гаргадаг бөгөөд энэ нь хэмжилтийн алдаатай байх магадлалтай. Иймд өгөдөлөөс үнэлэгдсэн ковариацын матриц болох $\widehat{\sigma}$-г шууд ашиглан фактор гаргах нь өгөгдөлд хэт мэдрэмтгий болох эрсдэлтэй. Тиймээс ковариацын матрицийг тогтворжуулах (тэсвэртэй болгох) арга хэмжээ авах нь зүйтэй. Иймд гол хэсгийн шинжилгээ (PCA) хийх явцын өмнө ковариацын матрицыг тогтворжуулах зорилгоор Ledoit–Wolf shrinkage–ийг (LW) ашиглана.

5.1.1 Ledoit–Wolf shrinkage

Ledoit and Wolf (2003) дээрх ковариацын матрицыг shrinkage хийх арга нь,

$$\widehat{\Sigma}_{LW} = (1-\lambda)\widehat{\Sigma} + \lambda\mu I_p, \tag{26}$$

байна. Энд, $\lambda \in [0,1]$ нь shrinkage-ийн жин, I_p нь $p \times p$ хэмжээтэй нэгж матриц, $\mu = \frac{1}{p}\text{tr}(\widehat{\Sigma})$ нь дундаж вариацыг илэрхийлэх бөгөөд энэ нь ковариацын матрицын суурь тул агшаалтын (shrinkage) приор болгон ашиглагддаг.

Ledoit–Wolf нь λ-г MSE–ийг багасгах байдлаар оптимизац хийж олдог бөгөөд уг аргыг ашигласанаар $\widehat{\Sigma}_{LW}$ нь тогтвортой болгох бөгөөд үүний шалтгаан нь матрицийн eigenvalue–дийг илүү хөшүүн болгох юм ингэсэнээр PCA хийхэд илүү тохиромжтой болгодог. Учир нь shrinkage хийгээгүй PCA-ийн эхний фактор нь covariance matrix-ийн noise ба хэт өндөр корреляцаас болж шинэ өгөгдөлд орж ирэхэд тайлбарлах вариацын хувь нь хэт огцом өөрчлөгдөг энэ нь манай загварын параметрүүдийг тогтворгүй болгох эрсдэлтэй байдаг.

5.1.2 Principal Component Analysis (PCA)

Shrinkage–ээр тогтворжуулсан ковариацын матриц дээр PCA хийснээр гадаад шокын фактор F_t-г дараах байдлаар тодорхойлно. Eigenvalue decomposition нь

$$\widehat{\Sigma}_{LW} = V\Lambda V', \tag{27}$$

байна. Энд, $V = (v_1, v_2, \ldots, v_p)$ нь eigenvector–ууд, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_p)$ нь eigenvalue–ууд бөгөөд $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots$ гэж эрэмбэлсэн байна. Эхний гол хэсэг буюу хамгийн их вариацыг тайлбарлагч

факторыг,

$$F_t = v_1' x_t \tag{28}$$

гэж тодорхойлно.

Энд, F_t нь PCA–ийн эхний фактор, v_1 нь БНХАУ–ын стандартчилсан макро үзүүлэлтүүд юм. Эхний факторын тайлбарласан вариац нь,

$$\mathrm{Var}(F_t) = \lambda_1. \tag{29}$$

байна. PCA болон shrinkage ашиглах нь LP–ийн үр дүнг дараах байдлаар сайжруулдаг, (i) фактор noise багатай, (ii) covariance matrix нь шинэ өгөгдөл орж ирэхэд тогтвортой, (iii) IRF нь бага савлагаатай, (iv) хэт үнэлэгдэх эрсдэлийг бууруулдаг.

5.1.3 Факторын үнэлгээний үр дүн ба ашигласан мэдээлэл

No		Тайлбар	Хувиргалт	PCA тэмдэглэгээ	Эх сурвалж
10	ch_st	Хятадын гангийн үйлдвэрлэл	YoY–z	F_t	Trading Economics (NBS data)
11	ch_manu	Хятадын боловсруулах үйлдвэрлэлийн PMI	z	F_t	Trading Economics (NBS data)
12	ch_ind	Хятадын үйлдвэрлэлийн өсөлт	z	F_t	Trading Economics (NBS data)
13	ch_fix	Хятадын үндсэн хөрөнгөд оруулах ХО	YoY-z	F_t	Trading Economics (NBS data)
14	ch_ele	Хятадын цахилгаан үйлдвэрлэлийн хэмжээ	YoY–z	F_t	Trading Economics (NBS data)
15	ch_inf	Хятадын YoY инфляц өнөөгийн үнээр	z	F_t	Trading Economics (NBS data)

Хүснэгт 5: Хувьсагчидын хувиргалт тэмдэглэгээ

Ашигласан ном

Angrist, J. D., Jordà, , and Kuersteiner, G. (2018). Semiparametric estimates of causal effects. NBER Working Paper 24208, National Bureau of Economic Research.

Baliño, T. J. T., Bennett, A., and Borensztein, E. (1999). *Monetary Policy in Dollarized Economies*. Number 171 in IMF Occasional Paper. International Monetary Fund, Washington, DC.

Jordà, (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, 95(1):161–182.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2003). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Empirical Finance*, 10(5):603–621.

Montiel Olea, J. L. and Plagborg-Møller, M. (2021). Local projection inference is simpler and more robust than you think. *Econometrica*, 89(4):1789–1823.

Pontines, V., Luvsannyam, E., Atarbaatar, M., and Bat-Erdene, D. (2021). The effectiveness of currency intervention: Evidence from mongolia. *Asian Development Bank Working Paper Series*.

Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica*, 32(1/2):122–136.

Rocio Gondo (2019). *Reserve Requirements as a Financial Stability Instrument*. Number 1. Bank of international Settlement, peru.

Б.Лхагважав (2007). *ДОЛЛАРЖИЛТ*. Банк, санхүү. Монголбанк, Улаанбаатар.

Г. Гүнбилэг (2024). *ДОЛЛАРЖИЛТ, ВАЛЮТЫН ХАНШ, МӨНГӨНИЙ БОДЛОГО*. Number 7 in Мөнгө, баялаг, санхүү. Монголбанк, Улаанбаатар.

Д. Баянзул, П. Мөнхбаатар, О. Одгэрэл, Б. Мөнхзул, and Х. Саруул (2018). *Валютын ханш, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс*. Number 7 in Мөнгө, баялаг, санхүү. Монголбанк, Улаанбаатар.